R306_TP- Souder la fibre optique (manipulation)

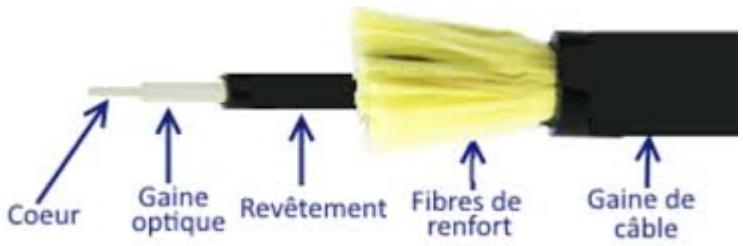
Sommaire

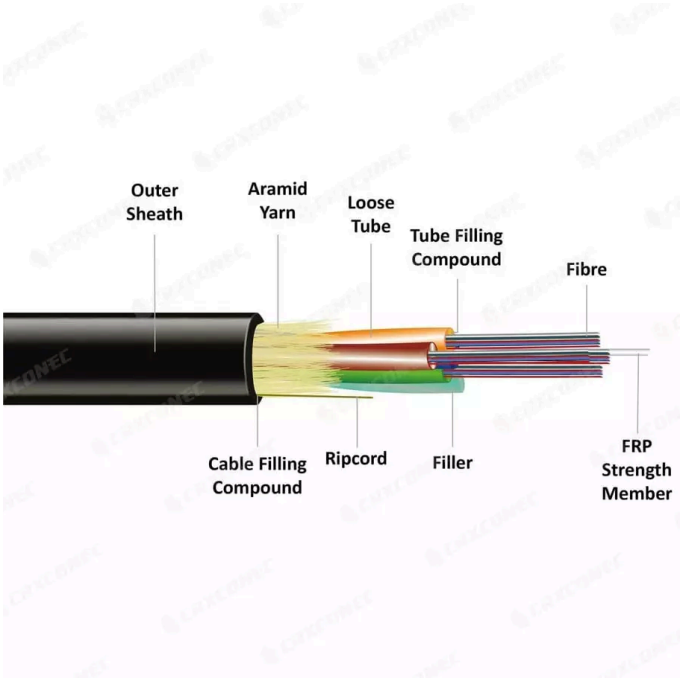
Sommaire.....1
Introduction.....1
I- Les différente étapes pour dénuder les different cable pour accéder à la (FRP Strength Member).....3
Etape 1: Prendre le câble aérien avec toutes les cables.....3
Etape 2 : Prendre un cable avec un tube libre d'une couleur quelconque au choix.....3
Etape 3 : Décoller les fibres entre elles.....4
Etape 4: Dénuder la fibre.....5
Etape 5 : Nettoyer FRP Strength Member (Élément de renfort FRP).....6
Etape 6 : Couper la bonne longueur avec la cliveuse.....6
II - Les différentes étapes pour souder les deux câbles de fibre optique.....7
Etape 1 : Nous utilisons une soudeuse.....7
Etape 2 : Souder la fibre optique.....8
Etape 3 : Suite de la soudure.....8
Etape 4 : Mettre le shield.....9
Conclusion.....10

Introduction

Manipulation des différents outils étape par étape pour souder la fibre optique.
La manipulation est faite sur un câble aérien.

Objectif: Dénuder les différents câbles pour accéder à la (FRP Strength Member). On peut constater les différentes constitutions d'un câble aérien de fibre optique dans la photo ci-dessous.





Outer Sheath (Gaine extérieure) - La couche protectrice externe noire qui protège l'ensemble du câble contre les agressions mécaniques et environnementales.

Aramid Yarn (Fils d'aramide) - Des fibres résistantes (comme le Kevlar) qui apportent une protection mécanique et une résistance à la traction.

Cable Filling Compound (Composé de remplissage) - Un gel ou matériau qui remplit les espaces vides pour protéger contre l'humidité et stabiliser les composants internes.

Loose Tube (Tube libre) - Des tubes colorés qui contiennent et protègent les fibres optiques tout en permettant une certaine flexibilité.

Tube Filling Compound (Composé de remplissage du tube) - Un gel à l'intérieur des tubes qui protège les fibres de l'humidité et des contraintes.

Fibre (Fibres optiques) - Les fils de verre ou de plastique ultra-fins (représentés en couleurs) qui transmettent les données sous forme de signaux lumineux.

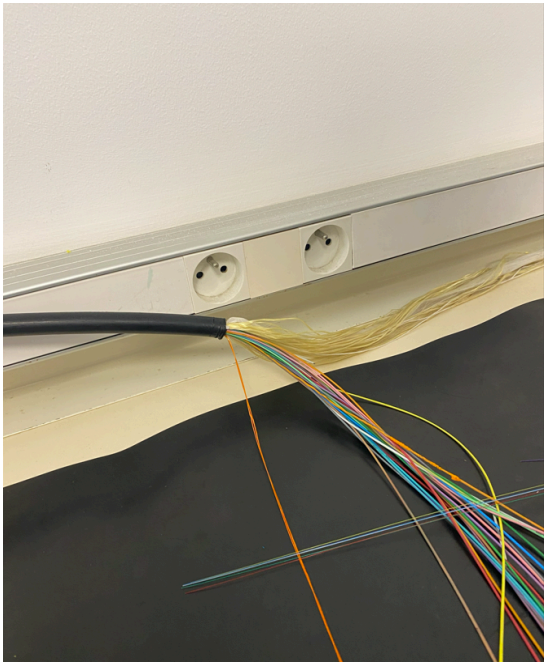
Ripcord (Cordon d'ouverture) - Un fil qui permet de fendre facilement la gaine lors de l'installation.

Filler (Élément de remplissage) - Des éléments qui maintiennent la forme cylindrique du câble.

FRP Strength Member (Élément de renfort FRP) - Un élément central en plastique renforcé de fibres qui donne de la rigidité et de la résistance au câble.

I- Les différente étapes pour dénuder les different cable pour accéder à la (FRP Strength Member)

Etape 1: Prendre le câble aérien avec toutes les cables





Après avoir pris le câble aérien, on dénude la **gaine extérieure** avec **un outil à dégainer KABIFIX** pour accéder aux différents **tubes libres** coloré.

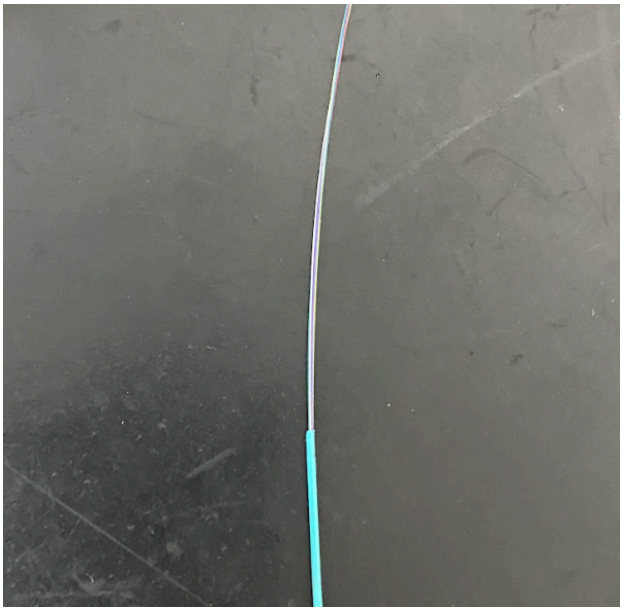
Prévoir 1,5 m de longueur de câble supplémentaire afin de garantir des conditions de travail optimales lors des interventions.

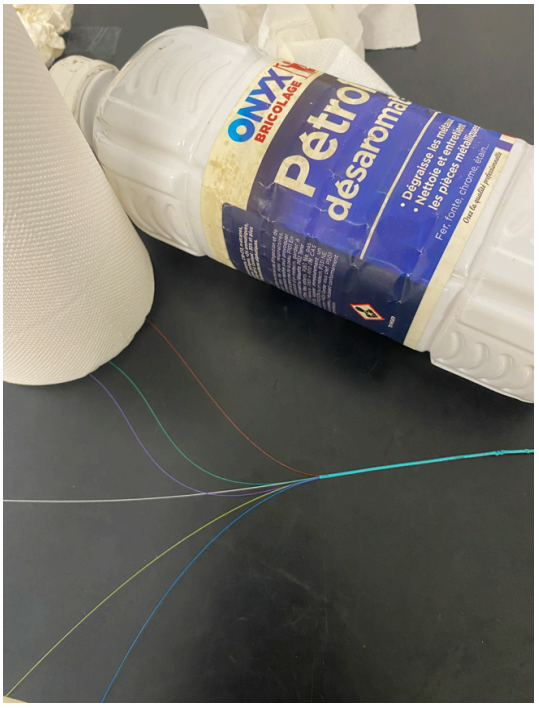
Etape 2 : Prendre un cable avec un tube libre d'une couleur quelconque au choix



Pour cette étape on choisit le câble vert pour enlever le revêtement en dénudant avec les onglets pour accéder à la **fibre.**

Etape 3 : Décoller les fibres entre elles



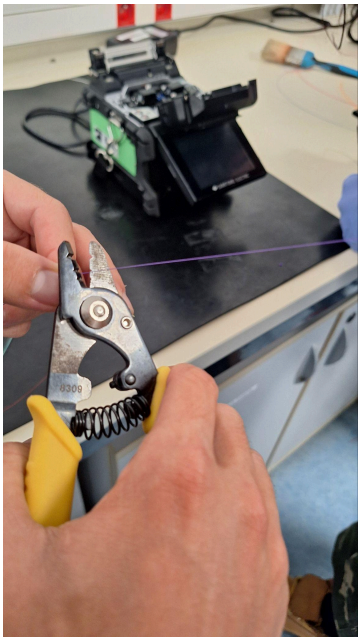


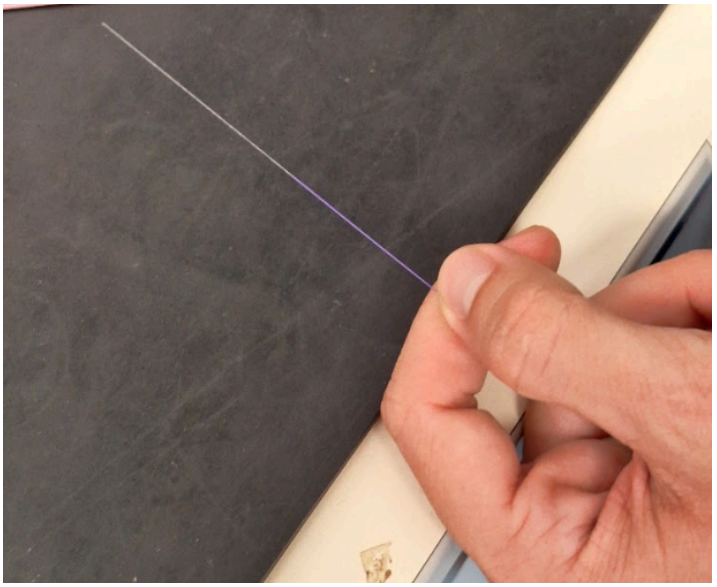
Il faut décoller les fibres qui sont collées par un gel dont **Cable Filling Compound (Composé de remplissage).**

Il faut utiliser du **pétrole désaromatisé** et avec **un essuie tout** pour enlever le gel et décoller les fibres entre elles.

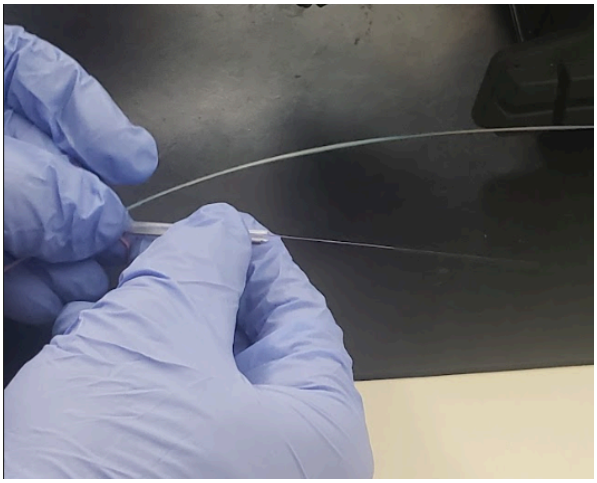
Après cela on accède au 6 fibres.

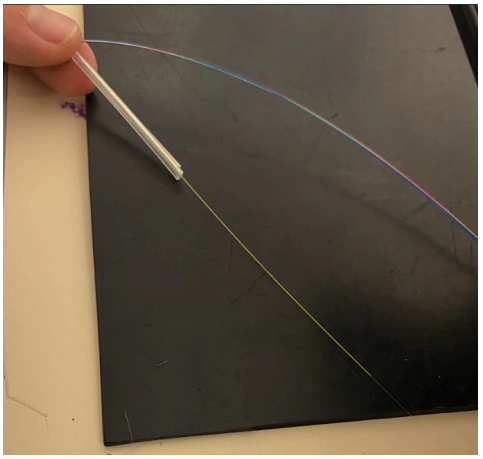
Etape 4: Dénuder la fibre





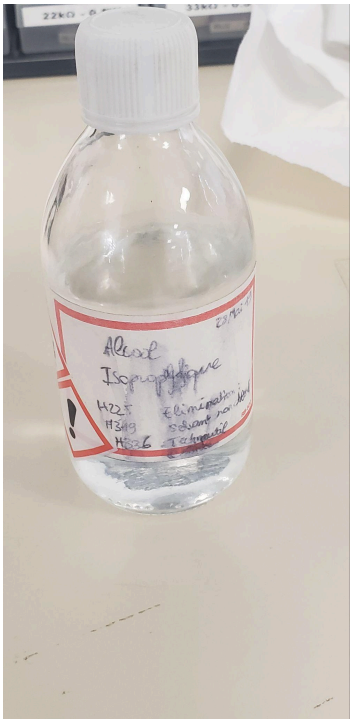
A l'aide du pince a dénuder **la fibre** on atteint **FRP Strength Member (Élément de renfort FRP)**





Mettre le **shield** sur un des deux câbles

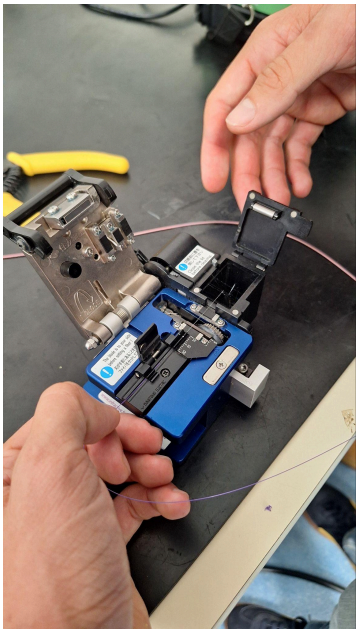
Etape 5 : Nettoyer FRP Strength Member (Élément de renfort FRP)

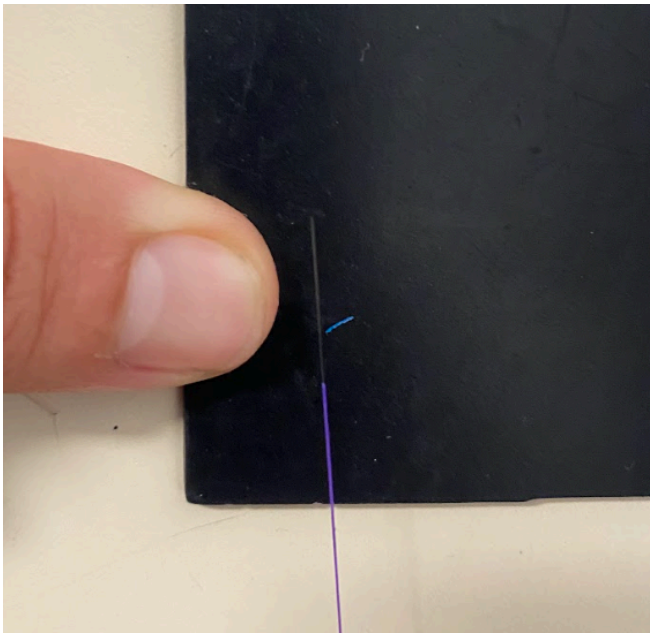




Il faut utiliser de **l'alcool Isopropylique** avec **un essuie tout** pour enlever tous les résidus qui restent sur FRP. En nettoyant avec ces outils, nous faisons chanter la fibre et c' est comme cela que nous constatons que la fibre est bien propre.

Etape 6 : Couper la bonne longueur avec la cliveuse





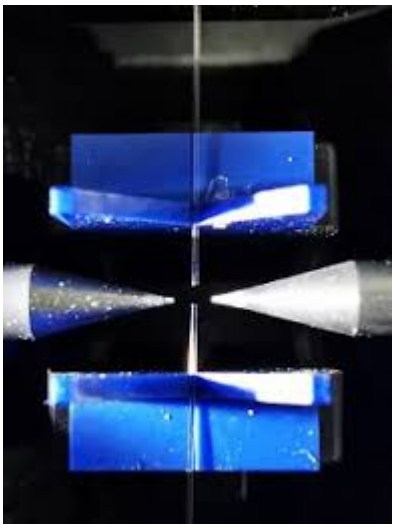
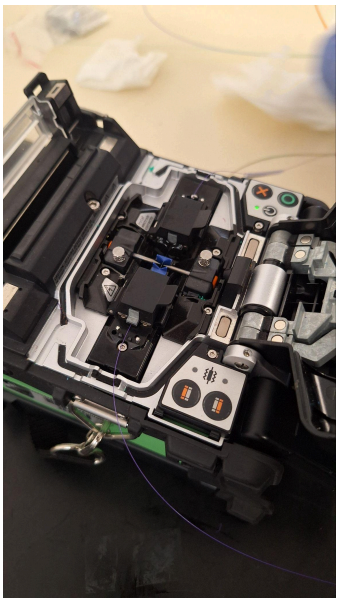
Nous utilisons une **cliveuse** pour couper à la **bonne longueur** et **droit** le FRP.

La longueur est conseillée entre 1cm et 2cm de la longueur du FRP visible.

Faire ces étapes pour les deux câbles

II - Les différentes étapes pour souder les deux câbles de fibre optique

Etape 1 : Nous utilisons une soudeuse

Nous installons les deux câbles dans la soudeuse comme sur la photo.

Il faut respecter la distance de l' installation des câbles comme sur la photo du milieu.

Vérifier le bon positionnement des câbles sans point de blocage et laisser suffisamment de mou pour ne pas solliciter les moteurs de la soudeuse.

Puis refermer le capot de la soudeuse

Etape 2 : Souder la fibre optique



Après fermeture du capot, la soudeuse se met en marche et effectue une vérification automatique de la qualité de clivage et du positionnement des câbles.

En l'absence d'erreur détectée, l'appareil propose de lancer la séquence de soudure.

Puis, il faut appuyer sur “GO”

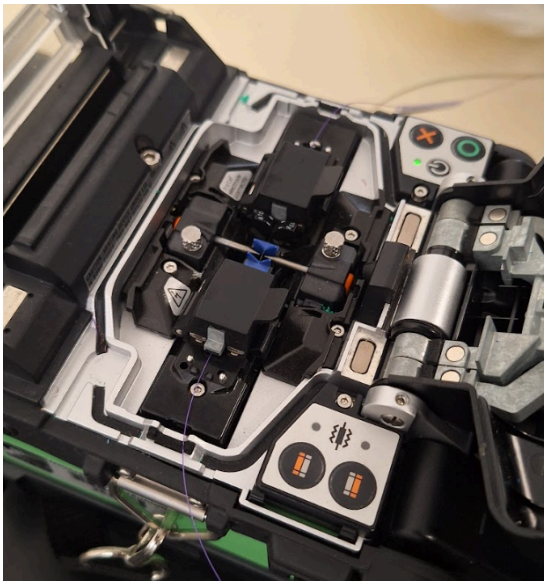
Etape 3 : Suite de la soudure

Après soudure, la soudeuse donne l’estimation de Perte en db. il faut être en dessous de 0.1 db.

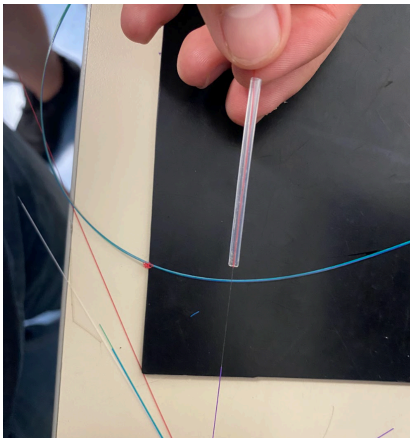


Nous constatons qu' il y a 0 db de perte ducoup c’est parfait 0 db < 0.1 db.

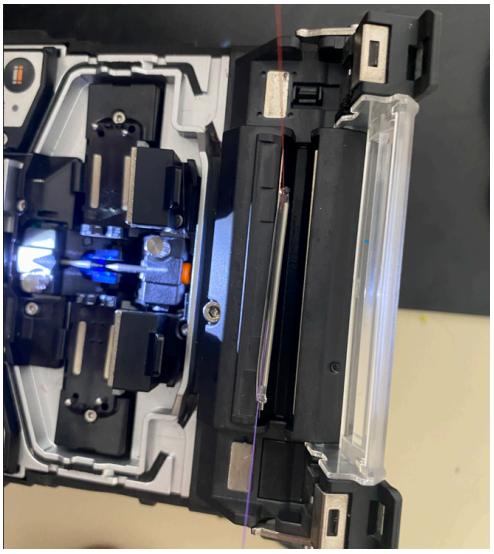
Puis si on appuie sur “GO” cette fois si la soudeuse vérifie la solidité de la soudure.



Etape 4 : Mettre le shield

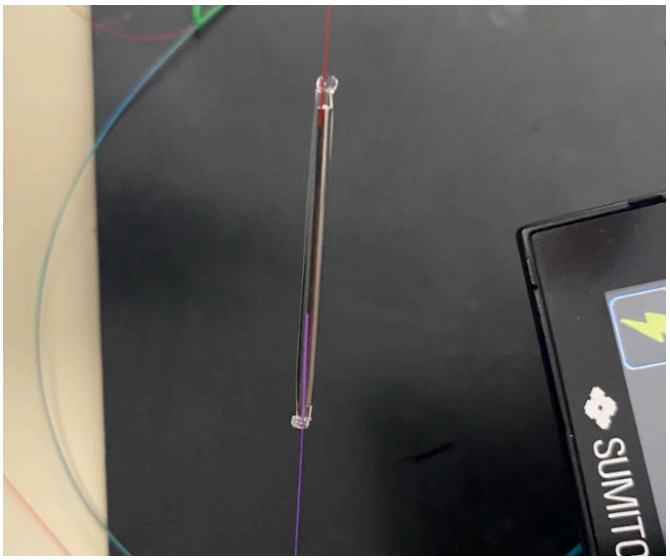


Après avoir soudé les deux fibres, on installe le shield autour de la soudure puis on le met dans le four.



Après avoir mis le cable souder avec le shield dans le four. Un bruit sonore nous informe que la cuisson est finie.

Puis on peut enlever du four.



Nous pouvons constater que la soudure est finie et protégée.

Conclusion

En conclusion, le respect rigoureux de l'ensemble de ces étapes garantit la réalisation d'une soudure de fibre optique de qualité professionnelle. Chaque phase du processus, du dénudage à la vérification finale, contribue à assurer la performance optimale et la fiabilité de la liaison optique. La maîtrise de cette procédure constitue un savoir-faire essentiel pour tout technicien en télécommunications.